

รัศมี (Radius)

ผู้ออกโจทย์: bT_53

[Timelimit: 1 วินาที] [Memory Limit: 64 MB]

มีคน N คน ยืนเรียงกันเป็นวงกลม แต่ละคนมีค่าพลัง P_i คนที่ i จะมีอาณาเขตเป็นรัศมีเท่ากับจำนวนเต็ม R ที่มากที่สุด ที่ทำให้ทั้งด้านขวา R คน ต่อจากตัวเอง และด้านซ้าย R คนต่อจากตัวเอง ไม่มีใครเลยที่มีค่าพลังมากกว่าตัวเอง จงหาค่ารัศมีของแต่ละคน โดยที่คนด้านซ้ายและคนทางขวาดังกล่าวจะต้องไม่เป็นคนเดียวกัน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก รับจำนวนเต็มบวก Q ($1 \leq Q \leq 5$) แสดงจำนวนคำถาม

ต่อจากนั้นจะมี Q คำถาม ในแต่ละคำถามประกอบด้วย

- บรรทัดแรก รับจำนวนเต็มบวก N ($1 \leq N \leq 100,000$)
- บรรทัดที่สอง รับจำนวนเต็มบวก P_i ทั้งหมด N จำนวน โดย $P_i \leq 1,000,000$

ข้อมูลส่งออก

มีบรรทัดเดียว ให้แสดงค่ารัศมีของแต่ละคนตามลำดับข้อมูลนำเข้า

ตัวอย่างข้อมูลทดสอบ

Input	Output
1 5 3 4 2 5 1	0 1 0 2 0

คำอธิบายชุดข้อมูลทดสอบ

คนที่ 1: 3 4 2 5 1

คนที่ 2: 3 4 2 5 1

คนที่ 3: 3 4 2 5 1

คนที่ 4: 3 4 2 5 1

คนที่ 5: 3 4 2 5 1